POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

# SYLABUS PRZEDMIOTU

| | |
|---|---|
| **Nazwa przedmiotu:** | **Wprowadzenie do baz grafowych** |
| **Kod przedmiotu:** | DGR |
| **Kierunek / Profil:** | Informatyka / praktyczny |
| **Tryb studiów:** | niestacjonarny |
| **Rok / Semestr:** | 3 / 5 |
| **Charakter:** | obieralny |
| **Odpowiedzialny:** | do ustalenia |
| **Wersja z dnia:** | 08.03.2026 |

## 1. Godziny zajęć i punkty ECTS

| Wykłady | Ćwiczenia | Laboratori | Z prowadzącym | Praca własna | Łącznie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 h | — | 8 h | 16 h | 34 h | 50 h | **2** |

**Zadania do samodzielnej realizacji:** Projektowanie modelu grafowego bazy danych (Neo4j); implementacja zapytań grafowych; przygotowanie dokumentacji projektu; analiza relacji w danych.

## 2. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z koncepcją baz danych grafowych oraz ich zastosowaniami w systemach, w których kluczowe znaczenie mają relacje pomiędzy danymi. Studenci poznają podstawowe elementy modelu grafowego (wierzchołki, krawędzie, właściwości), zasady modelowania danych oraz wykonywania zapytań grafowych. Przedmiot przygotowuje do projektowania i implementacji prostych rozwiązań opartych na bazach grafowych oraz do świadomego porównywania tego podejścia z innymi modelami baz danych.

### *Wersja w języku angielskim (English version)*

*The aim of the course is to familiarize students with the concept of graph databases and their applications in systems where relationships between data are of key importance. Students learn the basic elements of the graph model (vertices, edges, properties), principles of data modeling, and execution of graph queries. The course prepares students to design and implement simple graph database solutions and to compare this approach consciously with other database models.*

## 3. Przedmioty wprowadzające

| Przedmiot | Wymagane zagadnienia |
|---|---|
| Relacyjne bazy danych | Znajomość podstawowych pojęć związanych z bazami danych, umiejętność projektowania prostych modeli relacyjnych oraz pisania podstawowych zapytań SQL |

## 4. Treści programowe

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 1. | Wprowadzenie do baz grafowych i ich zastosowań | |
| 2. | Model grafowy: wierzchołki, relacje i właściwości | |
| 3. | Porównanie baz grafowych z relacyjnymi i dokumentowymi | |
| 4. | Projektowanie modelu danych w bazie grafowej | |
| 5. | Tworzenie i modyfikacja danych w grafie | |
| 6. | Podstawy języka zapytań grafowych | |
| 7. | Wyszukiwanie ścieżek i zależności | |
| 8. | Indeksowanie i podstawy wydajności | |
| 9. | Integracja bazy grafowej z aplikacją | |
| 10. | Projekt zaliczeniowy – implementacja i prezentacja | |

## 5. Przedmiotowe efekty uczenia się

### Wiedza

| Kod KEU | Przedmiotowy efekt uczenia się | Metody weryfikacji |
|---|---|---|
| K_W13 | Student zna podstawowe pojęcia związane z bazami grafowymi, rozumie model grafowy oraz różnice pomiędzy bazami grafowymi, relacyjnymi i dokumentowymi. | |

### Umiejętności

| Kod KEU | Przedmiotowy efekt uczenia się | Metody weryfikacji |
|---|---|---|
| K_U27 | Student potrafi zaprojektować prosty model grafowy, tworzyć wierzchołki i relacje, formułować zapytania grafowe oraz wykorzystać bazę grafową w prostym projekcie aplikacyjnym. | prezentacja projektu i dokumentacji, ocena sporządzonego oprogramowania |

### Kompetencje społeczne

| Kod KEU | Przedmiotowy efekt uczenia się | Metody weryfikacji |
|---|---|---|
| K_K05 | Student potrafi samodzielnie planować realizację projektu bazodanowego, analizować zależności pomiędzy danymi oraz argumentować wybór modelu grafowego. | prezentacja projektu i dokumentacji, ocena sporządzonego oprogramowania |

## 6. Kryteria oceny

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- prezentacja projektu i dokumentacji
- ocena sporządzonego oprogramowania

## 7. Metody dydaktyczne

**Wykład:**

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład z prezentacją oprogramowania

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- metoda projektów (projekt praktyczny)
- rozwiązywanie zadań

## 8. Literatura

**Podstawowa:**

- Ian Robinson, Jim Webber, Emil Eifrem, Graph Databases
- Dokumentacja Neo4j: https://neo4j.com/docs
- Dokumentacja Cypher Query Language

**Uzupełniająca:**

- Martin Fowler, NoSQL Distilled
- Materiały online producentów baz grafowych